

測量地図情報に基づく移動ロボットの自己位置推定法

八木 秀明* 星野 智史*

Localization for Autonomous Mobile Robot in Geographical Map

Hideaki Yagi* and Satoshi Hoshino*

For autonomous mobile robot navigation, localization is a fundamental technique. For this purpose, environmental maps are usually given beforehand by using SLAM. In stead of SLAM, we use an existing geographical map. Since road and building information are already included in the map, we focus on the scan data of the actual road surface and buildings in the environment obtained from a 3D LiDAR. In the map, MCL technique enables a robot to estimate the position. In the experiments, we show that the robot is able to autonomously move more stably through the localization with not only the scan data of the road surface, but also the ones of the buildings.

Key Words: Mobile Robot, Autonomous Navigation, Monte Carlo Localization

1. 緒言

ロボットが自律移動するためには、自己位置推定と環境地図の構築、およびそれらに基づいた経路と動作計画が必要である。一般的に、環境地図の構築と自己位置推定には、SLAM [1] [2] 技術が用いられる。しかしながら、SLAM では想定環境すべてに対する地図構築作業が求められる。そこで、SLAM を行わずに、建築物の設計図である CAD データに基づく地図を用いた自己位置推定技術が提案されている [3]。CAD データには、建築物の壁面や景観情報が含まれている。

そこで筆者らは従来研究にて、測量地図である国土地理院の基盤地図を用いた自己位置推定法を提案した [4]。基盤地図には、日本全国の情報が完備されている。そのため、基盤地図および GPS の測定位置と誤差範囲を用いてロボットの存在する領域を限定し、その領域内において、3D LiDAR の情報に基づく局所的な自己位置推定を行った。これにより、SLAM を行わずとも、基盤地図上での自己位置推定が可能となった。

しかしながら、基盤地図の道路情報のみを使用していたため、縁石の内と外の高さが同じ場合には、自己位置推定が困難となる。そこで本研究では、基盤地図の建物情報も使用した自己位置推定を行う。そのため、3D LiDAR により得られた計測点群を道路と道路以外の点群に分類する。このとき、建物付近に同等の高さで存在する自然物や人工物の点群が、自己位置推定に悪影響を及ぼすことが考えられる。そのため、道路以外の点群に対してクラスタリングを行い、建物などの点群を取得する。

本稿の最後では、ロボットの自律移動に関する実験を行う。そして、基盤地図における道路情報に加え、建物情報も用いることで、より安定した自己位置推定およびそれに基づいた自律

移動が可能であることを示す。

2. 基盤地図を用いた環境の地図作成

本研究では、測量に基づく地図である基盤地図に着目し、これをロボットの自己位置推定に用いる。基盤地図には、都道府県や市町村などの行政区画や道路線、建物の外周線、水域などの情報が含まれている。しかしながら、これらの情報は、代表点群から構成されており、道路や建物などの境界線の情報は無い。そのため、移動ロボットの自己位置推定や経路および動作計画に直接用いることはできない。

そこで本研究では、基盤地図の代表点群を基に、ロボットが利用可能な占有格子地図を作成する。以下に、基盤地図の代表点群の集合 D_{map} を示す。

$$D_{map} = \{d_1, d_2, \dots, d_N\} \quad (1)$$

d_n は、 n 番めの代表点の緯度経度の座標である。

式 (1) の代表点群 D_{map} より、占有格子地図 M を Fig. 1 に示すようにして作成する。この占有格子地図は、国土地理院の基盤地図情報から作成した。 M は二次元配列であり、この中には移動可能、移動不可能、建物のラベルが付与されている。

Fig. 1 (a) は、本学敷地内での基盤地図の代表点群 D_{map} をプロットしたものである。 D_{map} は、道路ごとや建物ごとに分けられており、順番に結ぶことで道路や建物の境界線となる。Fig. 1 (b) は、道路である移動可能領域 (白色) と道路以外の移動不可能領域 (黒色)、建物領域 (灰色) に分けた占有格子地図 M である。ロボットは、移動可能領域内において自己位置推定を行う。

3. 基盤地図に基づく自己位置推定法

3.1 センサデータに基づくパーティクルの生成

Fig. 1 (b) の占有格子地図には、道路線や建物の外周線は含まれるが、それ以外の自然物や人工物の情報は含まれていない。

原稿受付 2020 年 8 月 19 日

*宇都宮大学

*Utsunomiya University

■ 本論文は有用性 (システム設計・構築分野) で評価されました。

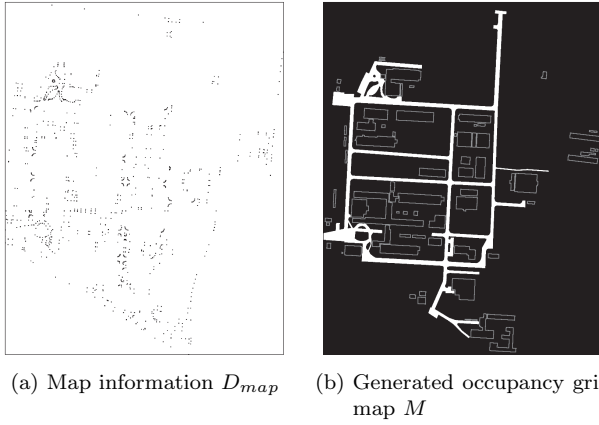


Fig. 1 Generation of occupancy grid map from geographical data

そのため、ロボットは建物や道路の形状、緯度経度の座標で自己位置推定を行う必要がある。そこで本研究では、オドメトリ、緯度経度で位置を計測できるGPS、および建物や道路の形状を検出するための3D LiDARをロボットのセンサとして用いる。そして、MCL [5] [6] に基づいた自己位置推定を行う。MCLにおけるパーティクルは、以下のように定義される。

$$X_t \equiv \{\mathbf{x}_t^{(1)}, \mathbf{x}_t^{(2)}, \dots, \mathbf{x}_t^{(I)}\} \quad (2)$$

X_t は時刻 t でのパーティクルの集合、 $\mathbf{x}_t^{(i)}$ は i 番めのパーティクルの座標である。

MCL では、ロボットの存在する確率分布をパーティクルの集まりにより表現する。以下に、初期時刻 $t = 1$ にて、GPS を用いてパーティクルをサンプリングする式を示す。

$$X_1 \sim p(\mathbf{x}_1 | z_1, M) \quad (3)$$

$\mathbf{x}_1$ はロボットの存在確率分布、 z_1 はGPSの測位結果、 M は占有格子地図である。

本研究では、ロボットの最初の位置推定に関してのみ、パーティクルがGPSの測位結果に基づきサンプリングされる。このとき、ロボットは移動不可能領域内に存在しないことを前提とする。そのため、GPSの誤差範囲内、かつ、占有格子地図の移動可能領域内にのみパーティクルをサンプリングすることで、初期位置の推定に要する計算コストを抑える。

3.2 3D LiDAR により計測した点群の分類

MCL では、各パーティクルの重みに基づき、ロボットの自己位置推定が行われる。そこで、重みの算出に3D LiDARで計測した点群を用いる。しかしながら、計測点群は道路の計測点と建物の計測点に分類されていないため、そのまま自己位置推定に用いることはできない。そこでまず、以下のように計測点の高さに閾値を定めることで、計測点群を道路の点群 P_r と道路以外の点群 P_o に分類する。

$$P_r = \{\mathbf{p}_j | h_j < t_r, \mathbf{p}_j \in P_a\} \quad (4)$$

$$P_o = \{\mathbf{p}_j | h_j > t_o, \mathbf{p}_j \in P_a\} \quad (5)$$

$\mathbf{p}_j$ は j 番めの3D LiDARの計測点、 h_j は計測点の高さ、 t_r は道路に分類するための高さの閾値、 P_a は3D LiDARの全計測点群、 t_o は道路以外に分類するための高さの閾値である。

式(4)により、全計測点群から閾値 t_r 以下の道路の点群を取得することができる。ただし、緑石の外側も路面と同程度の

高さの場合、 P_r のみでは自己位置の推定精度が低下してしまう。そこで、式(5)により、閾値 t_o 以上の道路以外の点群を取得し、 P_o も自己位置推定に用いる。しかしながら P_o には、占有格子地図上にはないが、実際の環境中の建物付近に同等の高さで存在する自然物や人工物の点群も含まれる。これらの点群は、占有格子地図とのマッチングに悪影響を及ぼし、自己位置推定精度が低下することが考えられる。

三次元空間では、3D LiDARで計測された建物と自然物や人工物の点群はどちらも疎である。そのため、三次元空間での点群の分類は困難である。一方で、建物を計測した点群は鉛直な同一平面上に並んでおり、自然物や人工物を計測した点群は同一平面上にはない。そこで、点群を二次元平面に座標変換する。これにより、建物の計測点群と比較して、自然物や人工物の計測点群は密度が低くなる。本研究では、これら二次元平面における点群密度の差に着目し、点群のクラスタリングを行うことで、点群を建物とそれ以外に分類する。クラスタリングには、二次元ユークリッド距離に基づいた最短距離法を用いる。以下に、クラスタリングの条件を示す。

$$d > \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| \quad (6)$$

d は計測点どうしの距離の閾値、 $\mathbf{p}_i$ は i 番めの計測点の二次元平面における座標を表している。また、 $\mathbf{p}_j$ は $i \neq j$ となるすべての計測点である。

式(6)を満たす点どうしは、同一のクラスタとなる。そして、それぞれのクラスタに含まれる点群 $P_c^{(i)}$ に対して、クラスタを構成する点群数に基づく以下の処理を行う。

$$P_b = \{P_c^{(i)} | K_c^{(i)} > t_p\} \quad (7)$$

$K_c^{(i)}$ はクラスタ $P_c^{(i)}$ を構成する点群の数、 t_p はクラスタを構成する点群数の閾値である。

二次元平面における密度が低い自然物や人工物の点群では、一つのクラスタに含まれる点群数が少なくなる。そのため、式(7)よりクラスタの点群数に閾値を設けることで、道路以外の点群 P_o から建物の点群 P_b を取得する。

3.3 自己位置推定

3.1 節における各パーティクルの尤度計算には、3D LiDARから得られた点群を用いる。道路の点群 P_r と建物の点群 P_b 、パーティクルの座標 $\mathbf{x}_t^{(i)}$ 、および占有格子地図 M から、以下の式によりパーティクルの尤度 $N_t^{(i)}$ を計算する。

$$N_t^{(i)} = p(P_r | \mathbf{x}_t^{(i)}, M) + p(P_b | \mathbf{x}_t^{(i)}, M) \quad (8)$$

そのため、各パーティクルの位置姿勢に基づき P_r と P_b を座標変換し、占有格子地図とマッチングを行う。**Fig. 2** に、MCLによる基盤地図上での自己位置推定の様子を示す。

Fig. 2(a) は、ロボットに搭載された3D LiDARにより実際の環境で取得した計測点群のうち、道路の点群 P_r と建物の点群 P_b のみを表示している。**Fig. 2(b)** は、**Fig. 2(a)** の点群を、あるパーティクルの位置姿勢に基づき占有格子地図上に座標変換した結果である。なお、占有格子地図では、建物の外周線から内側に幅 b までは建物領域とする。点群の座標変換後、格子地図上の道路と建物とのマッチングを行う。そして、 P_r のうち白色の移動可能領域にある点群の割合、および、 P_b のうち灰色の建物領域にある点群の割合の和から、式(8)より尤度 $N_t^{(i)}$ が求められる。さらに、以下の式に基づき、尤度からパーティ

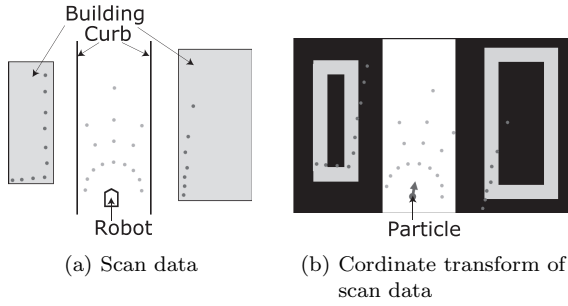


Fig. 2 MCL in geographical map

クルの重み $w_t^{(i)}$ を求める.

$$w_t^{(i)} = \frac{N_t^{(i)}}{\sum_{i=1}^I N_t^{(i)}} \quad (9)$$

I はパーティクルの総数である.

本研究では, $N_t^{(i)}$ を正規化することで, 各パーティクルの重みとする. そして, 以下の式からロボットの位置 $\mathbf{r}$ が推定される.

$$\mathbf{x}_t^{(i)} = \underset{i}{\operatorname{argmax}} w_t^{(i)} \quad (10)$$

$$\mathbf{r}_t = \mathbf{x}_t^{(i)} \quad (11)$$

式 (10) により, 重みが最大であるパーティクルを選択し, 式 (11) によって, 選択したパーティクルの位置姿勢をロボットの推定位置とする.

ロボットは, ある時間周期で式 (11) に基づく自己位置推定を繰り返しながら自律移動を行う. その際, 初期位置以外の自己位置推定には GPS を用いることなく, 時刻 $t+1$ におけるパーティクルは, 占有格子地図 M 上にて, 以下の式からリサンプリングされる.

$$X_{t+1} = p(X_{t+1} | X_t, W_t, M, \mathbf{u}_t) \quad (12)$$

X_t はパーティクルの集合, W_t はパーティクルの重みの集合, $\mathbf{u}_t$ はロボットの移動量である.

4. ロボットによる自律移動

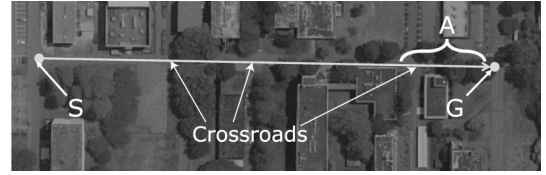
4.1 実験条件

本実験では, ロボットの自己位置推定, およびそれに基づいた自律移動を行う. Fig. 3 に, 本学敷地内における実験環境を示す.

Fig. 3 (a) は, 国土地理院撮影の空中写真 (2007 年撮影) に追記したロボットの実験コースである. ロボットは, 初期位置 S から目的位置 G へ向かい約 240 [m] を移動する. Fig. 3 (b) は, 建物付近に植え込みや掲示板といった自然物や人工物が存在し, さらに道路と縁石外の高さが変化しないエリア A の概観である. Fig. 4 に, 本研究で開発した移動ロボットを示す.

本ロボットは, 前輪駆動の差動二輪方式で移動する. センサは, 車輪の回転量を計測するためのエンコーダ, 後方部に GPS, 前方部に 3D LiDAR が搭載されている.

目的位置までの経路計画にはダイクストラ法 [7] を, 経路追従の動作計画には PID 制御を用いる. ロボットの最高速度は



(a) Aerial photo of environment



(b) Overview of area A

Fig. 3 Experiment environment

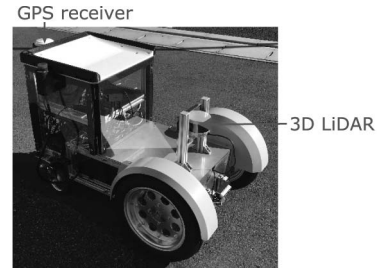


Fig. 4 Mobile robot equipped with sensors

0.8 [m/s] とする. ロボットの自己位置推定は, 式 (4) により道路の点群 P_r のみを用いる手法 1 [4] と, 式 (4) と式 (5) により道路と道路以外に分類した全計測点群 P_r と P_o を用いる手法 2, 道路の点群に加え, 式 (6) と式 (7) による建物の点群 P_b を用いる手法 3 により行う. なお, 手法 1 では式 (8) の第 1 項のみが, 手法 2 では式 (8) の第 2 項にて P_b ではなく P_o が用いられる. パーティクルの数は 500, 建物領域の幅は $b = 1.0$ [m] とする. また, 式 (4)~(7) における閾値は, $t_r = 0.04$ [m], $t_o = 1.0$ [m], $d = 0.3$ [m], $t_p = 70$ とした.

4.2 実験結果

ロボットは各手法に基づき, 10 回ずつ自律移動を行った. その結果, 手法 1 では一度も目的地に到達することはできなかった. 一方, 手法 2 では 7 回目的地に到達することができ, 道路以外の点群を使用することの有効性が示された. さらに, 手法 3 では 10 回すべてで目的地に到達することができ, 計測点群のクラスタリングを行うことの有効性も示された. Fig. 5 に, ロボットが自律移動の際に推定した自己位置の軌跡を示す.

Fig. 5 (a) は, 手法 1 によるロボットの移動軌跡を表している. エリア A においてロボットは, 縁石外の計測点群も道路と高さが同じだったことから道路の点群 P_r として自己位置推定に用いたことで精度が低下し, 位置を修正できず, 最終的に道路の端にて停止する結果となった. 残りの 9 回の実験においても, 三つの十字路周辺[†]において同様の結果となった. Fig. 5 (b) は, 手法 2 での自律移動失敗時における軌跡を表している. エリア A では, 道路以外の点群 P_o に植え込みや掲示板の計測点群が含まれ, これらが自己位置推定に用いられたため精度が低下し, ロボットは位置を修正できず, 最終的に道路の端にて停止する結果となった. なお, 3 回ともこのエリアで自律移動に失敗した. Fig. 5 (c) は, 手法 3 を用いたロボットの移動軌跡を表している. ロボットは, 目的位置に向け一直線に移動できて

[†]Fig. 5 (a) の占有格子地図では, 三つのうち一番左が丁字路となっているが, 実際の環境では十字路となっている.

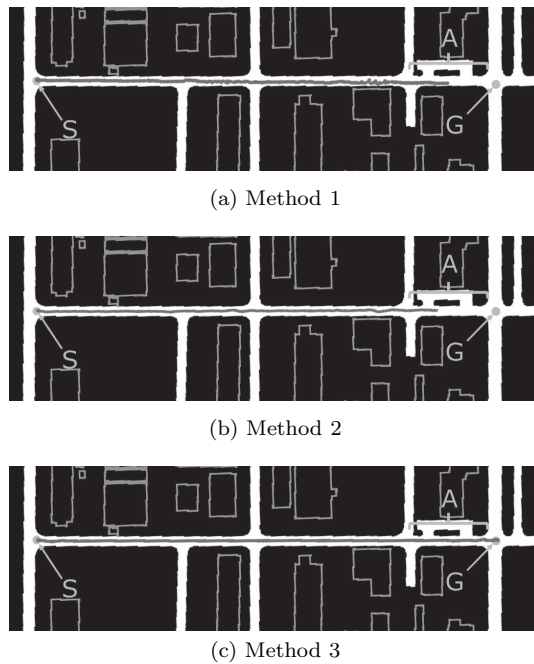


Fig. 5 Navigation results of mobile robot

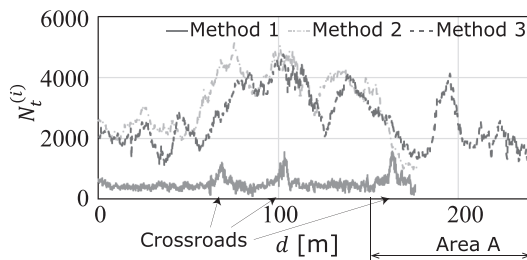


Fig. 6 Comparison of maximum likelihood

いる。これらの結果について、Fig. 6 に示す自己位置推定の際に用いられたパーティクルの最大尤度に基づき考察を行う。

手法 1 と手法 2 は失敗時、手法 3 は成功時の結果である。手法 1 では、十字路周辺で尤度が上昇と低下を繰り返している。これは、実際のロボットと位置姿勢の異なるパーティクルであっても、十字路では道路の点群 P_r のうち移動可能領域にある点群の割合が増えたためである。この場合、パーティクルは尤度が下がらず広範囲にリサンプリングされ、誤推定の原因となる。ロボットが誤推定のまま移動を続けることで、十字路を過ぎると最大尤度も低下し、自己位置推定および自律移動に失敗した。一方手法 2 では、建物の情報を用いることで、より高い尤度となっている。しかしながら、エリア A において尤度が急激に低下した。これは、実際のロボットと位置姿勢の異なるパーティクルであっても、道路以外の点群 P_o のうち、植え込みや掲示板の計測点群が建物領域にある割合が増えたためである。この場合も、パーティクルは尤度が下がらず広範囲にリサンプリングされ、誤推定の原因となる。ロボットが誤推定のまま移動を続けることで、最大尤度が低下し、自己位置推定および自律移動に失敗した。そこで、手法 2 と手法 3 における最大尤度のパーティクルに基づく建物点群の使用率に着目する。Fig. 7 に、 P_o および P_b のうち建物領域内にある点群の割合を示す。

手法 2 で用いた点群 P_o は、使用率が最大でも 6 割程度となった。またエリア A では、点群の使用率が低下し続けた。これは、ロボットが自己位置の誤推定結果に基づき移動を続ける

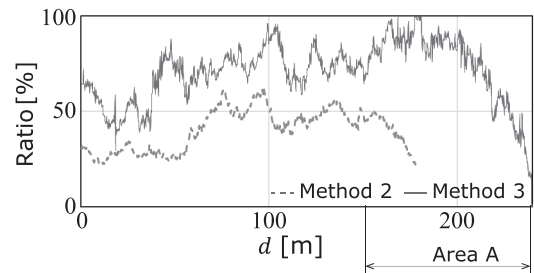


Fig. 7 Comparison of scan data used for localization

ことで、パーティクルが実際のロボットとは異なる位置に収束したためである。一方、手法 3 で用いた点群 P_b は、手法 2 に比べ高い使用率となり、エリア A においても 100%に近い値となった。これにより、実際のロボットと位置姿勢の異なるパーティクルは尤度が相対的に低下し、ロボットの周辺にのみサンプリングされることで正しく収束し、自己位置推定精度が向上する結果となった。ただし、目的位置より先には占有格子地図 M が作成されておらず、建物の情報が少なくなるのと同時に植え込みの計測点群が増えたため、使用率は徐々に低下した。

以上のことから、道路と道路以外に分類した点群を用いることで、道路と縁石外の高さが変化しない環境においても自己位置推定が可能であることが示された。また、道路以外の点群に対しては、クラスタリングにより建物の点群のみを取得することで、道路に加え建物情報を用いた自己位置推定、および安定した自律移動が可能であることが示された。

5. 結 論

本研究では、ロボットによる SLAM を行わない自己位置推定および自律移動を目的に、基盤地図から道路と建物の情報を用いて占有格子地図を作成した。そして、3D LiDAR の点群を閾値で分類し、クラスタリングを行うことで道路と建物の点群を取得し、道路と建物それぞれでマッチングを行う自己位置推定法を提案した。実験を通じて、道路のみ、あるいは道路やそれ以外の計測点をそのまま使用した自己位置推定に比べ、クラスタリングにより建物の点群を使用することで自己位置推定精度が改善され、ロボットはより安定した自律移動が可能であることを示した。

参 考 文 献

- [1] H. Durrant-Whyte and T. Bailey: "Simultaneous Localization and Mapping: part I," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol.13, no.2, pp.99-110, 2006.
- [2] T. Bailey and H. Durrant-Whyte: "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM): part II," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol.13, no.3, pp.108-117, 2006.
- [3] A.C. Murtra, et al.: "Action Evaluation for Mobile Robot Global Localization in Cooperative Environments," Robotics and Autonomous Systems, vol.56, no.10, pp.807-818, 2008.
- [4] 八木秀明, ほか: "地理情報システムを介した移動ロボットの自己位置推定の提案," ロボティクス・メカトロニクス講演会, 1A1-F08, 2019.
- [5] S. Thrun, et al.: "Robust Monte Carlo Localization for Mobile Robots," Artificial Intelligence, vol.128, no.1-2, pp.99-141, 2001.
- [6] F. Dellaert, et al.: "Monte Carlo Localization for Mobile Robots," International Conference on Robotics and Automations, vol.2, pp.1322-1328, 1999.
- [7] E.W. Dijkstra: "A Note on Two Problems in Connexion with Graphs," Numerische Mathematik, no.1, pp.269-271, 1959.